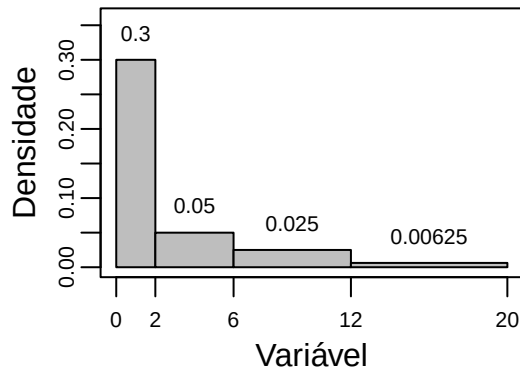


Prova 1 - Probabilidade e Estatística - M2

Nome:

Matrícula:

Exercício 1: Uma variável foi observada e os dados forneceram o seguinte histograma:



Responda:

1. A frequência relativa do intervalo $(0, 2]$ é:
(a) 0.6; (b) 1; (c) 0.3; (d) 0.3
2. A frequência relativa que observaríamos no intervalo $(1, 5]$ é estimada por:
(a) 0.175; (b) 0.4; (c) 0.45; (d) 0.7
3. A média da variável é estimada por:
(a) 10; (b) 3.55; (c) 0.095; (d) 0.825

Exercício 2: Componentes são acondicionados em lotes de 20. Sabe-se que, desses lotes, 70% não contém componentes defeituosos (Tipo 1), 20% contém um componente defeituoso (Tipo 2) e 10% contém dois componentes defeituosos (Tipo 3). Dois componentes de um lote são selecionados aleatoriamente sem reposição e testados. Responda:

1. Para o lote do Tipo 3, a probabilidade de nenhum dos componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.8053; (b) 0.01; (c) 0.1; (d) 0.9605
2. Se nenhum dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do Tipo 3 é de:
(a) 0.1; (b) 0.3333; (c) 0.8053; (d) 0.0838
3. Para o lote do Tipo 3, a probabilidade de um dos componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.01; (b) 0.1; (c) 0.1895; (d) 0.0389
4. Se um dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do Tipo 3 é de:
(a) 0.3333; (b) 0.1895; (c) 0.1; (d) 0.4865

Exercício 3: Um sistema tem 4 componentes idênticos. A probabilidade de um componente não apresentar defeito em um dia é de 0.6. Assuma independência dos componentes.

1. A probabilidade de pelo menos um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.4; (b) 0.8704; (c) 0.0256; (d) 0.1296
2. A probabilidade de pelo menos um componente não apresentar defeito é de:
(a) 0.6; (b) 0.1296; (c) 0.0256; (d) 0.9744
3. A probabilidade de exatamente um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.3456; (b) 0.0864; (c) 0.4; (d) 0.1536